

T.C. DARGEÇİT KAYMAKAMLIĞI

Dargeçit İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü

1. DARGEÇİT MATEMATİK OLİMPİYATI

10. SINIF SINAV KİTAPÇIĞI



B KİTAPÇIĞI



ÖĞRENCİ BİLGİLERİ

Adı Soyadı : _____
Okulu : _____
Sınıfı / Şubesi : _____
Öğrenci No : _____

1. DARGEÇİT MATEMATİK OLİMPİYATI (LİSE) SINAV YÖNERGESİ

Sevgili Öğrenciler, Lütfen sınava başlamadan önce aşağıdaki kuralları dikkatlice okuyunuz.

Sınavın Yapısı ve Süresi

- Sınavınız toplam **20** çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır.
- Sınav süresi **60 dakika** olarak belirlenmiştir.
- Sınav toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup her soru 5 puan değerindedir.
- Değerlendirme sırasında **4 yanlış cevap, 1 doğru cevabınızı götürcektir.** Lütfen emin olmadığınız soruları boş bırakmayı değerlendiriniz.

Optik Form ve Kodlama Kuralları

- Sınav değerlendirmesinde **yalnızca optik formlar baz alınacaktır.** Soru kitapçığı üzerine yaptığınız işaretlemelerin değerlendirmede hiçbir geçerliliği yoktur.
- Optik formlar kesinlikle **siyah kurşun kalemle** doldurulmalıdır.
- Optik form üzerinde size ait bilgiler eksikse, yalnızca ilgili alanları uygun şekilde doldurabilirsiniz.
- Optik form üzerinde cevap kodlamaları dışında herhangi bir karalama veya işaretleme yapılması durumunda optik formunuz **geçersiz sayılacaktır.**
- Cevaplarınızı optik forma yanlış kodlamanız durumunda sorumluluk size ait olup, kitapçıkta işaretleme yapıldığından yapılacak itirazlar **kabul edilmeyecektir.**

Soru Kitapçığı ve Müsvedde Kullanımı

- Sınav bitiminde **soru kitapçıkları sizde kalacaktır.** Yalnızca optik formları teslim etmeniz gerekmektedir.
- Soruların çözümü için soru kitapçığının son sayfasını, sayfalardaki ara boşlukları ve sınav gözetmenleri tarafından size verilecek olan ek müsvedde kâğıtlarını kullanabilirsiniz.

İtirazlar ve İptal Durumları

- Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, sonuçların ilan edildiği **iki gün içerisinde** Dargeçit İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne yapılmalıdır. Sadece optik form baz alınarak inceleme yapılacaktır.
- Sınav sırasında cep telefonu, akıllı saat ve benzeri elektronik cihazların kullanımı **kesinlikle yasaktır.**
- Kopya çektiği veya sınav kurallarını ihlal ettiği tespit edilen öğrencilerin sınavı **geçersiz sayılacaktır.**

Başarılar dileriz!

Soru 1.

Bir üretici ürettiği ürünlerin tanesini x TL'den satmaktadır.

Bu ürünün maliyet fonksiyonu

$$M(x) = x^2 - 10x + 40$$

ve satış fonksiyonu

$$S(x) = 2x + 20$$

olarak veriliyor.

Buna göre, satıcı kaç TL aralığında satış yaptığı zaman bu üründen kâr eder?

- A) (0, 5) B) (10, ∞) C) (0, 2) D) (2, 10) E) (2, 12)

Soru 2.

$$\left(\frac{7! - 6!}{7! + 6!} \right) \cdot 8$$

işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 5 B) 8 C) 9 D) 6 E) 7

Soru 3.

İşlem önceliği;

1. Parantez
 2. Çarpma – Bölme
 3. Toplama – Çıkarma
- şeklindedir.

$$2 \blacksquare 4 \blacktriangle (-6 \bullet (-2) \cdot 4)$$

şeklinde gösterilen bir işlemde belirtilen semboller sırası ile +, ·, – işlemlerini ifade etmektedir.

İşlem önceliğinde yukarıdaki maddelere göre 2. ve 3. işlemlerin yerini karıştıran biri sonucu, doğru sonuca göre kaç eksik bulmuştur?

- A) 20 B) 46 C) 110 D) 126 E) 106

Soru 4.

$$f: [0, \infty) \rightarrow [-36, \infty), f(x) = x^2 - 36$$

şeklinde tanımlı karesel fonksiyon veriliyor.

Buna göre, f fonksiyonunun tersi olan f^{-1} fonksiyonunun cebirsel temsili aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $-\sqrt{x-36}$ B) $\sqrt{x}+6$
C) $\sqrt{x+36}$ D) $\sqrt{x}-36$
E) $-\sqrt{x}+36$

Soru 5.

İlker ile Ergun aşağıdaki kurallara uygun bir şekilde 1 den 100'e kadar olan sayıları bir kâğıda yazıyor.

- İlker sadece asal sayıları yazıyor.
- Ergun içerisinde 1, 3, 7 rakamı bulunmayan sayıları yazıyor.

Buna göre İlker ve Ergun'un ortak yazdığı 40'tan büyük kaç sayı vardır?

- A) 4 B) 2 C) 5 D) 6 E) 3

Soru 6.

16 kişilik bir sınıftaki öğrenciler beden eğitimi dersinde şöyle sıralanacaktır.

- Sınıfta bulunan 6 erkek öğrenci ön sıraya dizilecektir.
- Sınıfta bulunan 10 kız öğrenciden 6'sı orta sıraya ve geriye kalan 4'ü arka sıraya dizilecektir.

Buna göre, sınıftaki öğrenciler kaç farklı şekilde dizilebilir?

- A) $8! \cdot 9!$ B) $4! \cdot 5!$
C) $5! \cdot 6!$ D) $6! \cdot 10!$
E) $6! \cdot 7!$

Soru 7.

- $\triangle A$ = A'nın asal çarpanlarının sayısı
 $\square B$ = B'nin pozitif tam sayı bölenlerinin sayısı
 $\bigcirc C$ = C'nin asal olmayan tam sayı bölenlerinin sayısı

Yukarıda verilen bilgilere göre,

$$\boxed{27} \cdot \triangle 16 - \bigcirc 36$$

ifadesinin değeri kaçtır?

- A) 4 B) 12 C) -10 D) -4 E) -12

Soru 8.

6'sı gözlüklü olan 10 kişi arasından, 4'ü gözlüklü olan 7 kişi ayrılacaktır.

Buna göre, ayrılacak olan kişiler kaç farklı şekilde belirlenebilir?

- A) 48 B) 60 C) 40 D) 32 E) 24

Soru 9.

- I. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$,
 $f(x) = x^2 \implies f^{-1}(x) = \sqrt{x}$
II. $f : [1, \infty) \rightarrow [1, \infty)$,
 $f(x) = (x - 1)^2 \implies f^{-1}(x) = \sqrt{x} + 1$
III. $f : (-\infty, 0] \rightarrow [-4, \infty)$,
 $f(x) = x^2 - 4 \implies f^{-1}(x) = -\sqrt{x + 4}$

Yukarıdaki öncüllerde verilen fonksiyonlardan hangilerinin ters fonksiyon kuralları doğru verilmiştir?

- A) I ve II B) Yalnız I
C) II ve III D) I, II ve III
E) Yalnız II

Soru 10.

ŞEKER

kelimesindeki harflerin yerleri değiştirilerek 5 harfli anlamlı ya da anlamsız kaç farklı kelime yazılabilir?

- A) 36 B) 96 C) 72 D) 60 E) 48

Soru 11.

f: $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$ karesel referans fonksiyonunun grafiğine

- x-ekseni boyunca pozitif yönde 2 birim öteleme
- x-ekseninden 4 kat uzaklaşma
- y-ekseni boyunca negatif yönde 1 birim öteleme

dönüşümleri uygulandığında elde edilen k fonksiyonunun cebirsel temsili aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $4(x - 2)^2 - 1$ B) $2(x - 4)^2 - 1$
C) $4(x - 1)^2 + 2$ D) $2(x - 1)^2 + 4$
E) $4(x - 2)^2 + 1$

Soru 12.

Bir kutuda içinde dört basamaklı farklı doğal sayılar yazılı kartlar bulunmaktadır. Bu kartlardan birinin üzerinde A26B yazdığı ve bu sayının aşağıda verilen kurallara uyduğu bilinmektedir. Karttaki sayının son basamağı tek bir rakamdır.

Bu sayının 4 ile bölümünden kalan 3'tür.

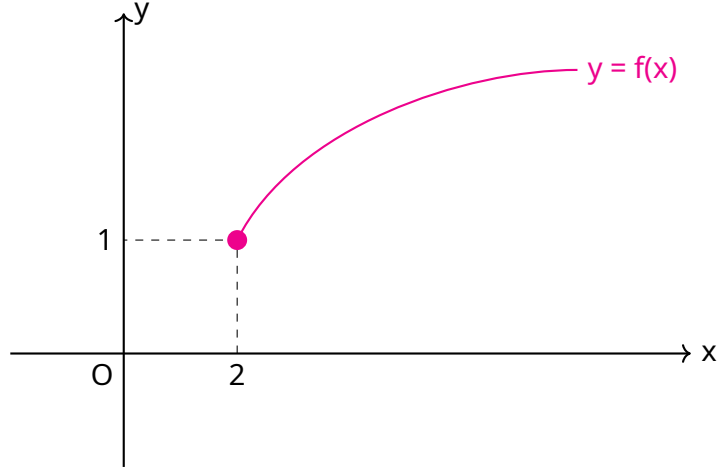
9 ile bölümünden kalan ise 2'dir.

Buna göre, bu şartları sağlayan sayı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 9268 B) 8263 C) 9264 D) 9263 E) 9263
9273

Soru 13.

$f(x)$ fonksiyonunun grafiği aşağıda verilmiştir.



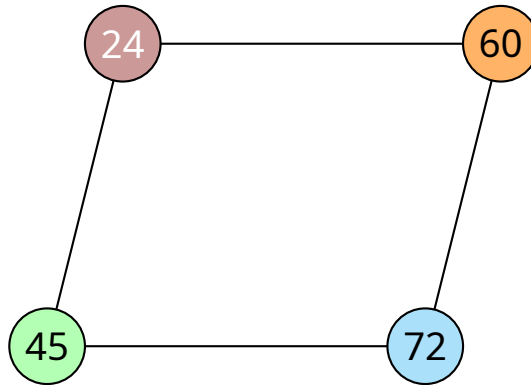
Buna göre,

- I. $f, \mathbb{R}$ 'de tanımlıdır.
 - II. f , tanım aralığında artan bir fonksiyondur.
 - III. f 'nin cebirsel temsili $f(x) = \sqrt{x-2} + 1$ olabilir.
- İfadelerinden hangileri doğrudur?**

- A) I ve III B) Yalnız I C) Yalnız III D) II ve III E) Yalnız II

Soru 14.

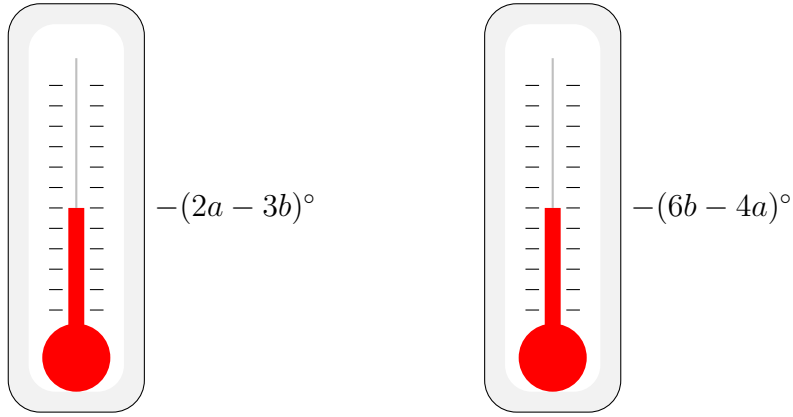
Aşağıda verilen dörtgenin kenar uzunlukları santimetre cinsinden köşelerindeki çemberlerin içinde yazılı olan sayıların en büyük ortak bölenine eşittir.



Buna göre, dörtgenin çevre uzunluğu kaç santimetredir?

- A) 24 B) 27 C) 36 D) 30 E) 33

Soru 15.



Şekildeki iki termometrede de gösterilen sayılar negatif olmadığına göre,

$$\frac{a + 4b}{b - a}$$

oranı kaçtır?

A) -3

B) 5

C) 11

D) -11

E) 3

Soru 16.

X ve Y pozitif tam sayı olmak üzere,

$= \text{EKOK}(X, Y)$

$= \text{EBOB}(X, Y)$

olarak tanımlanıyor.

Buna göre,

$+$

işleminin sonucu kaçtır?

A) 43

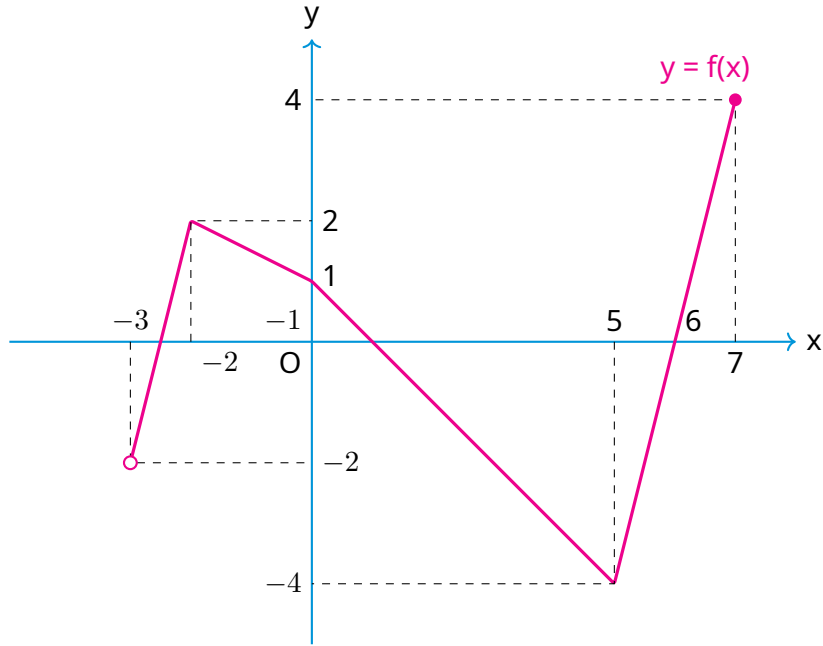
B) 41

C) 45

D) 42

E) 44

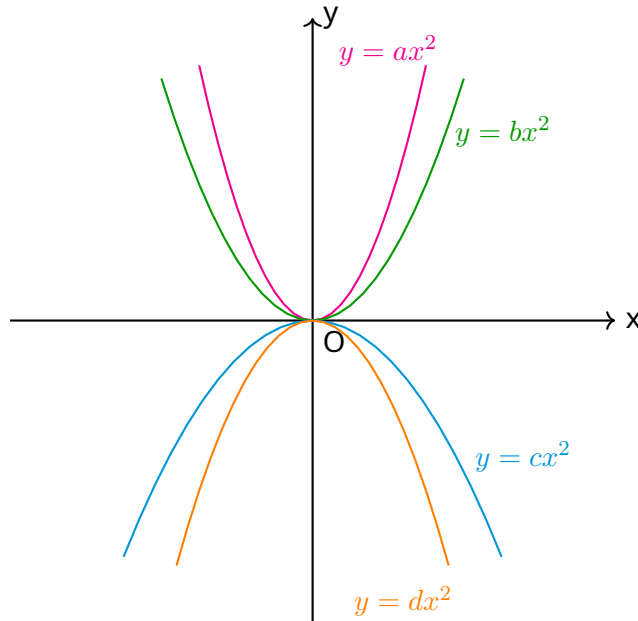
Soru 17.



f fonksiyonunun tanım kümesindeki elemanlardan kaç tanesi tam sayıdır?

- A) 14 B) 12 C) 10 D) 13 E) 11

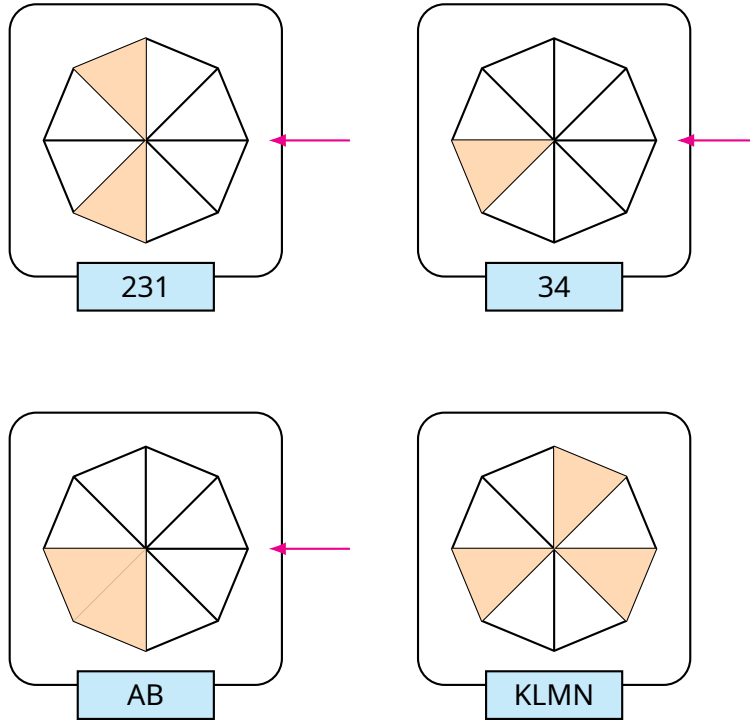
Soru 18.



Şekildeki karesel fonksiyonların grafiğine göre, a, b, c ve d arasındaki sıralama aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) $c < d < a < b$ B) $d < c < a < b$ C) $a < b < c < d$ D) $d < c < b < a$ E) $c < d < b < a$

Soru 19.



Şekil okun gösterdiği kutudan başlayarak saat yönünün tersine doğru boş kutuları sayarak (yan yana boyalı olan kutular blok kabul edilerek) boyalı alanlara kadar okunduğunda altında yazılan sayılar elde edilmektedir.

Buna göre, $A \cdot K + B \cdot L + M + N$ işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir ?

A) 11

B) 9

C) 10

D) 8

E) 12

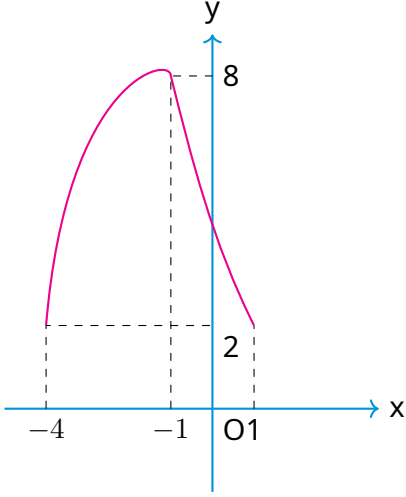
Soru 20.

Aşağıda bir f fonksiyonuna ait bazı nitel özellikler verilmiştir.

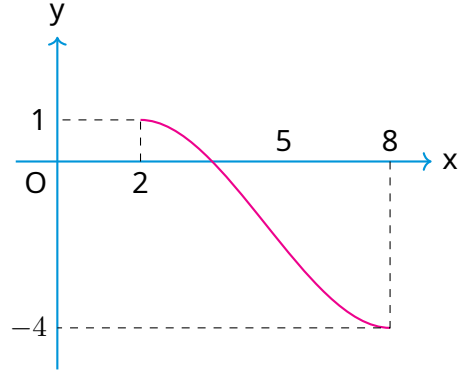
- Tanım kümesi $[2, 8]$ dır.
- Görüntü kümesi $[-4, 1]$ dır.
- Artan değerler aldığı aralık $[2, 5]$ dır.
- Azalan değerler aldığı aralık $[5, 8]$ dır.

Buna göre, f fonksiyonunun grafik temsili aşağıdakilerden hangisi olabilir?

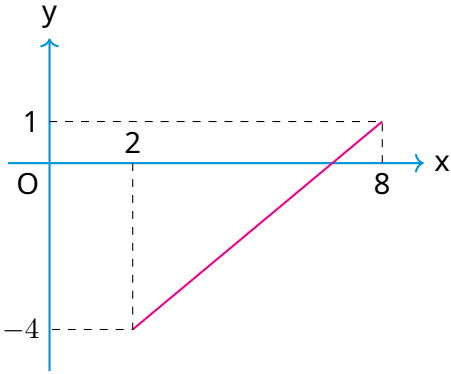
A)



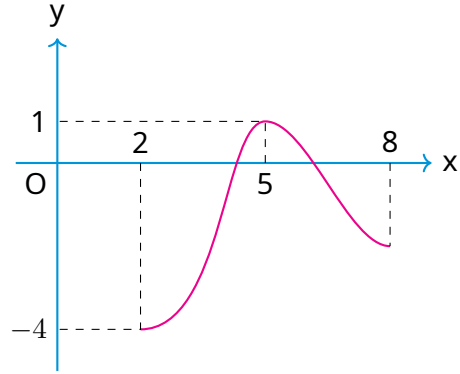
B)



C)



D)



E)

